



SENSORMETER WLAN

Generisches ESP32-WROOM-32-DevKit — reines WLAN (kein Ethernet), 1× DHT22, OLED SSD1306, BOOT-Taster-Bedienung, SNMP, Syslog, MQTT/Home Assistant, Anbieter-Branding

v0.9.0-rc4 · Beta

Board-Bringup abgeschlossen · Qualitätskontrolle läuft

WLAN-only, kein RJ45-Modularanschluss

SNMP · Syslog · MQTT · Branding · OTA

Schwesterprojekte: Sensormeter, Display, PoE

ÜBERBLICK

Bewusst reduzierte, kostengünstigere WLAN-only-Variante des Sensormeter-Ursprungsprojekts (WT32-ETH01): genau ein interner DHT22, kein Modulstecker/RJ45, keine Erweiterbarkeit. Wer zwei Sensoren oder eine Modularerweiterung braucht, nutzt weiterhin Sensormeter bzw. Sensormeter PRO.

Zeigt Werte lokal auf einem OLED an, stellt sie über Weboberfläche, SNMP und Syslog bereit und meldet sich optional per MQTT-Discovery bei Home Assistant an (Sensor-Rolle). Ohne funktionierendes WLAN spannt das Gerät einen eigenen Einrichtungs-Access-Point auf (echter SoftAP).

HARDWARE

- Generisches ESP32-WROOM-32-DevKit (30-/38-Pin, CP2102/CH340) — günstig, breit verfügbar, kein Spezialboard nötig
- DHT22/AM2302 an GPIO4 (kein Boot-Strapping-Pin)
- OLED SSD1306, 0,96", 128×64, I2C an GPIO21/22 — ESP32- Standardbelegung, da kein Ethernet-PHY diese Pins blockiert
- BOOT-Taster (GPIO0) zusätzlich als Bedienelement: kurzer Tipp = Seitenwechsel, 3s+20s Halten = Werksreset (Auslösung erst beim Loslassen, Fail-Safe). EN-Taster bleibt reiner Hardware-Reset

ARCHITEKTUR-ABSTAMMUNG

Kein vorgegebenes Lastenheft wie bei Sensormeter/Sensormeter Display — Lastenheft, Pflichtenheft und BOM komplett neu entworfen, aber Architektur/Code bewusst 1:1 vom bewährten Sensormeter-Projekt übernommen und WLAN-only gekürzt (kein LAN-Zweig, kein Sensor-2). Gleiche SNMP-Basis-OID .1.3.6.1.4.1.99999.x wie Sensormeter/PoE — seit 2026-07-12 auch identische Offsets (WLAN-IP=.2.2, RSSI=.2.3, LAN-IP .2.1 unregistriert statt verschoben). Details: entscheidungen.md.

SOFTWARE-ARCHITEKTUR

DATENHALTUNG & PERSISTENZ

DataManager ConfigManager

StorageManager

NETZWERK & ZEIT

NetworkManager TimeManager

SENSORIK & ANZEIGE

SensorManager DisplayManager

FERNZUGRIFF

WebServerManager OtaManager

SNMPManager SyslogManager MqttManager

BrandingManager

DATENFLUSS

Datenquelle

1× DHT22 (60s-Takt) · NTP · WLAN-Status



DataManager (7-Tage-Ringpuffer, persistent) / ConfigManager (config.xml)

LittleFS, sicheres Schreiben über .tmp+Rename, Default-Fallback



OLED / Webserver / SNMP / Syslog / MQTT-Discovery

I2C · HTTP · Chart.js · UDP 161 · UDP 514 · Home-Assistant-Discovery

ENTWICKLUNGSANSATZ

- Jede Phase per **pio run** gebaut & verifiziert, Flash-/RAM-Deltas im Entscheidungsprotokoll dokumentiert
- MQTT/Home Assistant und Anbieter-Branding zuerst hier entworfen und auf echter Hardware verifiziert, danach unverändert auf Sensormeter/Sensormeter PoE portiert
- Partitionstabelle auf **min_spiffs.csv** umgestellt: Flash- Auslastung dadurch von 83,2 % auf 55,9 % gesenkt (deutlich größere App-Slots, LittleFS-Datenpartition bleibt ausreichend groß)

STATUS & KENNZAHLEN

Version	0.9.0-rc4 (Beta)
Umsetzung	P0-P7 vollständig + MQTT + Branding
Flash-Nutzung	55,9 %
RAM (statisch)	17,5 %
Board-Bringup	abgeschlossen, QK läuft

FUNKTIONEN

- WLAN mit DHCP/statischer IP (getrennte Blöcke, Auswahlmenü statt Checkbox), echter Fallback-SoftAP „installer“ ohne Netzwerk
- OLED-Seitenrotation: Systemname, WLAN-Signal, Uhrzeit, Sensorwert, Status (6, 7 bei aktivem Branding), BOOT-Taster als Bedienelement
- Webserver: Hauptseite mit Verlaufsgraph + Syslog-Tabelle + Log, passwortgeschützte Einstellungsseite, REST-API, XML-Import/-Export, lokales OTA
- SNMP v1/v2c (read-only, Port 161), Basis-OID identisch zu Sensormeter/PoE, unbeantwortete Zweige statt verschobener Nummern
- Syslog (UDP 514): Statusreport je Sensorzyklus + sofortige Fehler-/Warning-Events
- MQTT/Home-Assistant-Discovery: Temperatur/Luftfeuchte (Sensor- Rolle), deaktiviert ohne konfigurierten Broker
- Anbieter-Branding: Name + Logo (128×64, 1bpp), eigene OLED-Seite + Web-Header, Familien-Standardlogo wird automatisch provisioniert
- Werksreset mit vier wählbaren Umfängen (Alles / Konfiguration / Messwerte / Branding), zusätzlich per BOOT-Taster und Serial
- Serial-Kommandozeile (USB): status/dhcp/ip/wifi/dump/upload/reset[all] — inkl. XML-Config-Backup ohne Netzwerkzugriff
- Persistenter /log.txt (Rotation bei 32 KB) mit WARNING-Stufe, Ping-Kollisionscheck vor statischer IP

OFFEN

- MQTT/Home-Assistant-Verhalten gegen einen echten Broker noch nicht getestet (nur sauberer Boot deaktiviert verifiziert)
- Task-Watchdog (10s, panic-on-hang) und **loopTask**-Stack (16KB) gebaut, noch nicht geflasht
- Werksreset-Dropdown-CSS-Fix gebaut, noch nicht geflasht
- SNMP-Antwort auf den vereinheitlichten OIDs (.2.2/.2.3) nur per Code-Review, nicht per **snmpget** live geprüft (fehlende Netzroute zum Geräte-Subnetz in dieser Sitzung)
- Branding-Upload/-Anzeige im Browser nicht vollständig End-to-End getestet (gleicher Netzroute-Vorbehalt)

EINSTIEG

- scripts/flash.ps1 -Project wlan** – Setup + Flash
- docs/admin-guide.pdf** – Inbetriebnahme, Weboberfläche, SNMP/Syslog/MQTT/Branding, Serial-Kommandozeile

